

Подготовка рабочего окружения

Для работы на курсе потребуется установить несколько программ, подготовить компилятор C/C++ и настроить доступ к GitHub.

Инструкция содержит отдельные шаги для Windows и macOS. Разбираться в назначении всех команд пока не требуется: терминал, компиляцию, Git и остальные инструменты мы подробно рассмотрим на занятиях.

Windows

1. Установка Visual Studio Code

- 1 Откройте официальный сайт Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/>.
- 2 Скачайте версию для Windows.
- 3 Запустите установщик и выполните установку.
- 4 После завершения установки запустите Visual Studio Code.

2. Установка компилятора

Для компиляции программ на C и C++ будем использовать GCC из набора WinLibs.

Откройте сайт <https://winlibs.com/> и скачайте актуальную 64-битную сборку.

Выберите:

- Win64 (x86_64);
- UCRT;
- POSIX threads;
- without LLVM/Clang/LLD/LLDB;
- архив ZIP.

Создайте на диске C: директорию:

```
C:\winlibs
```

Распакуйте скачанный архив в эту директорию. После распаковки внутри должна находиться директория mingw64, в частности:

```
C:\winlibs\mingw64\bin
```

3. Добавление компилятора в PATH

Чтобы запускать компилятор из терминала, добавьте директорию с ним в переменную среды Path.

- 1 Нажмите клавишу Win.
- 2 Начните вводить Изменение системных переменных среды и откройте найденное окно.
- 3 Нажмите Переменные среды....
- 4 В разделе Переменные среды пользователя найдите переменную Path.
- 5 Выберите её и нажмите Изменить.
- 6 Нажмите Создать и добавьте путь:

C:\winlibs\mingw64\bin

Нажмите ОК во всех открытых окнах.

Важно. Уже открытые терминалы не увидят изменение Path. Закройте их и откройте заново.

Откройте PowerShell и выполните:

```
gcc --version  
g++ --version
```

Обе команды должны вывести информацию о версии компилятора. Точный номер версии может отличаться.

4. Установка Git

- 1 Откройте <https://git-scm.com/>.
- 2 Скачайте Git для Windows.
- 3 Запустите установщик. На данном этапе можно оставить предлагаемые параметры по умолчанию.

После установки откройте новый PowerShell и выполните:

```
git --version
```

macOS

1. Установка Visual Studio Code

- 1 Откройте <https://code.visualstudio.com/>.
- 2 Скачайте версию для macOS.
- 3 Откройте скачанный архив.
- 4 Переместите Visual Studio Code в директорию Applications (Программы).
- 5 Запустите Visual Studio Code.

2. Установка инструментов разработчика

На macOS компилятор C/C++ установим вместе с Command Line Tools for Xcode.

Откройте Terminal (Терминал) и выполните:

```
xcode-select --install
```

Подтвердите установку и дождитесь её завершения. Затем проверьте компилятор:

```
clang --version
```

Clang будет использоваться в качестве компилятора C и C++ на macOS.

3. Проверка Git

Command Line Tools также содержат Git. Выполните:

```
git --version
```

Если команда выводит версию Git, дополнительная установка не требуется.

Проверка рабочего окружения

1. Создайте рабочую директорию

Создайте в удобном месте директорию:

```
programming
```

2. Откройте её в Visual Studio Code

Запустите Visual Studio Code, выберите File → Open Folder... и откройте директорию programming.

3. Создайте программу

Создайте файл main.c и введите:

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hello, world!\\n");

    return 0;
}
```

Сохраните файл.

4. Откройте терминал

В Visual Studio Code выберите Terminal → New Terminal. Убедитесь, что терминал открыт в директории programming.

Windows: компиляция и запуск

```
gcc main.c -o main.exe  
.\main.exe
```

В терминале должно появиться:

```
Hello, world!
```

macOS: компиляция и запуск

```
clang main.c -o main  
./main
```

В терминале должно появиться:

```
Hello, world!
```

Настройка GitHub и SSH

Для работы с репозиториями курса потребуется аккаунт GitHub. Настроим подключение по SSH.

1. Создание аккаунта GitHub

- 1 Откройте <https://github.com/>.
- 2 Если аккаунта ещё нет, нажмите Sign up и зарегистрируйтесь.
- 3 Подтвердите адрес электронной почты, если GitHub попросит это сделать.

2. Создание SSH-ключа

Откройте PowerShell (Windows) или Terminal (macOS) и выполните:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

Когда программа предложит выбрать файл для ключа, нажмите Enter, чтобы использовать предложенный путь.

Затем программа предложит установить пароль (passphrase). Для простоты можно оставить его пустым: нажмите Enter, затем ещё раз Enter для подтверждения.

Будут созданы два файла:

```
id_ed25519  
id_ed25519.pub
```

Важно. id_ed25519 - закрытый ключ. Не отправляйте его другим людям и не публикуйте. Файл id_ed25519.pub - открытый ключ; именно его нужно добавить в GitHub.

3. Получение открытого ключа

Windows (PowerShell):

```
Get-Content ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

macOS:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Скопируйте всю появившуюся строку целиком. Она начинается примерно с:

```
ssh-ed25519 AAAA...
```

4. Добавление ключа в GitHub

- 1 Войдите в GitHub.
- 2 Перейдите в Settings → SSH and GPG keys.
- 3 Нажмите New SSH key.
- 4 В поле Title укажите понятное название компьютера, например My laptop.
- 5 Для Key type оставьте Authentication Key.
- 6 В поле Key вставьте скопированный открытый ключ.
- 7 Нажмите Add SSH key.

5. Проверка подключения

Вернитесь в терминал и выполните:

```
ssh -T git@github.com
```

При первом подключении SSH может спросить, доверяете ли вы узлу github.com. Введите:

```
yes
```

При успешном подключении GitHub сообщит, что аутентификация прошла успешно. Сообщение о том, что GitHub не предоставляет shell-доступ, является нормальным.

Готово

Рабочее окружение подготовлено, если:

- Visual Studio Code установлен и запускается;
- на Windows работает gcc, а на macOS - clang;
- работает Git;
- main.c успешно компилируется и запускается;
- создан аккаунт GitHub;
- SSH-ключ добавлен в GitHub;
- команда `ssh -T git@github.com` успешно проходит проверку.

На занятиях мы подробно разберём назначение использованных команд, процесс компиляции, работу с терминалом и Git.